دفاع از پروژه‌ی کارشناسی

بهینه‌سازی نانوآنتن پلاسمونی طلا

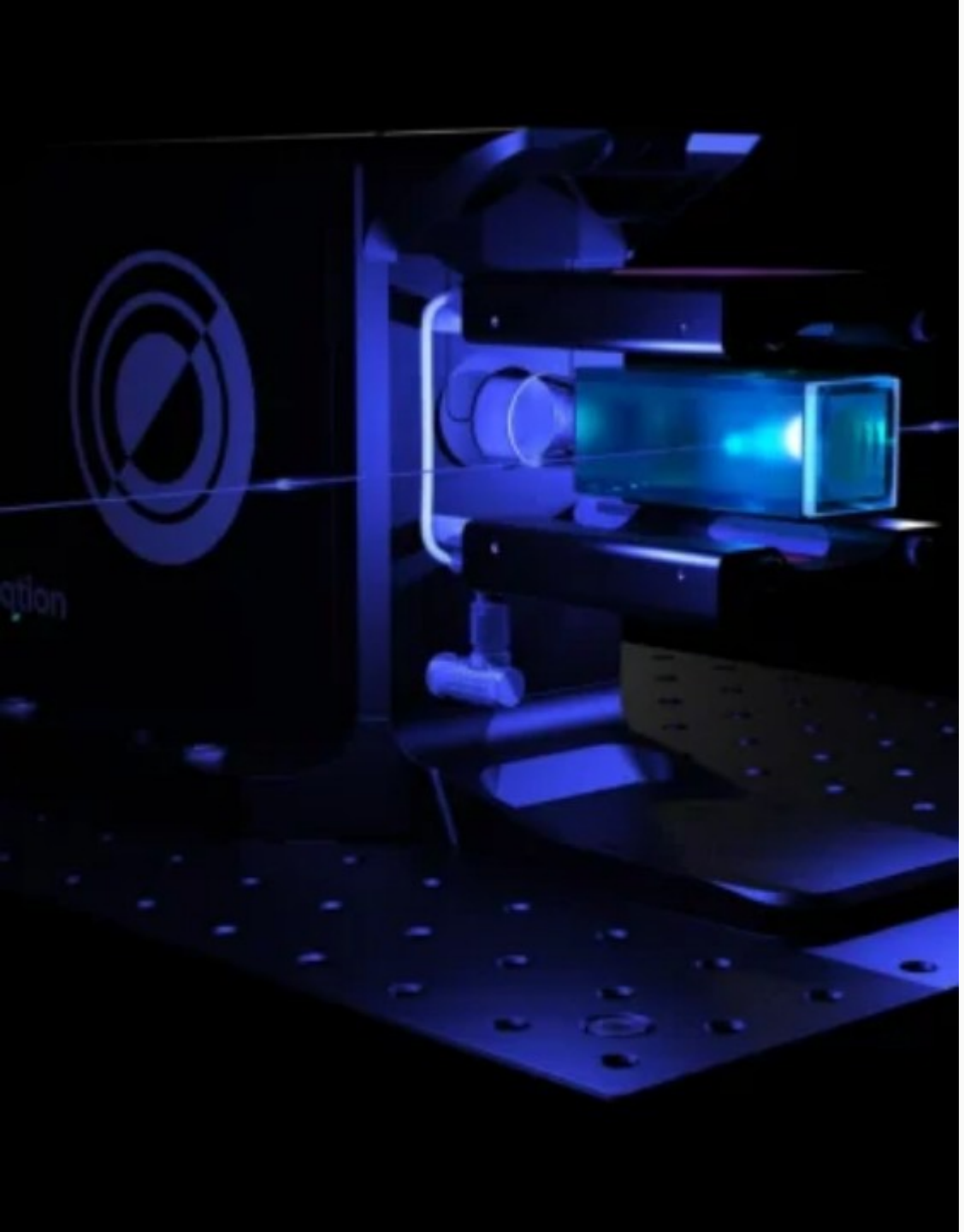
تحلیل و بهینه‌سازی برهم‌کنش گسیلنده‌ی کوانتومی با نانومیله‌ی کلاهک‌دار به روش FDTD سه‌بعدی

پژوهشگر

سید محمد پارسا مولایی طبری

استاد راهنما

دکتر مالک باقری هارونی



چشمه‌های تک‌فوتونی

مخابرات کوانتومی

نیاز حیاتی به تولید فوتون‌های کاملاً منفرد و پرسرعت

اثر پورسل

تسریع چشمگیر نرخ گسیل توسط محیط ساختاریافته

چالش اساسی در میدان نزدیک



تقویت تابشی

جفت‌شدگی گسیلنده با مد پلاسمونی و تابش به فضای دوردست

VS



خاموشی غیرتابشی

اتلاف شدید اهمی و حرارتی در فواصل زیر ۵ نانومتر

اهداف پژوهش

شبیه‌سازی دقیق

حل سه‌بعدی معادلات ماکسول با روش FDTD

تفکیک توان

جداسازی دقیق نرخ تابش مفید از اتلاف اهمی

فاصله بهینه

یافتن فاصله‌ی بهینه برای بیشینه‌سازی بازده کوانتومی

الگوریتم محاسباتی



- شبکه یی : گسسته‌سازی فضا-زمان معادلات(Yee)
- شرایط مرزی : جذب امواج بدون بازتاب PML
- مانیتور انتقال : پایش جعبه‌ای انرژی تابشی و غیرتابشی

روابط کلیدی محاسبه

$$F_P = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0} = 1 + \frac{6\pi c}{\omega}\,\mathbf{n}_p \cdot \mathrm{Im}\{\mathbf{G}_{\text{scatt}}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0)\} \cdot \mathbf{n}_p$$

فاکتور پورسل: نرخ کل واپاشی نسبت به خلأ؛ از بخش موهومی تابع گرین پراکنده در محل گسیلنده

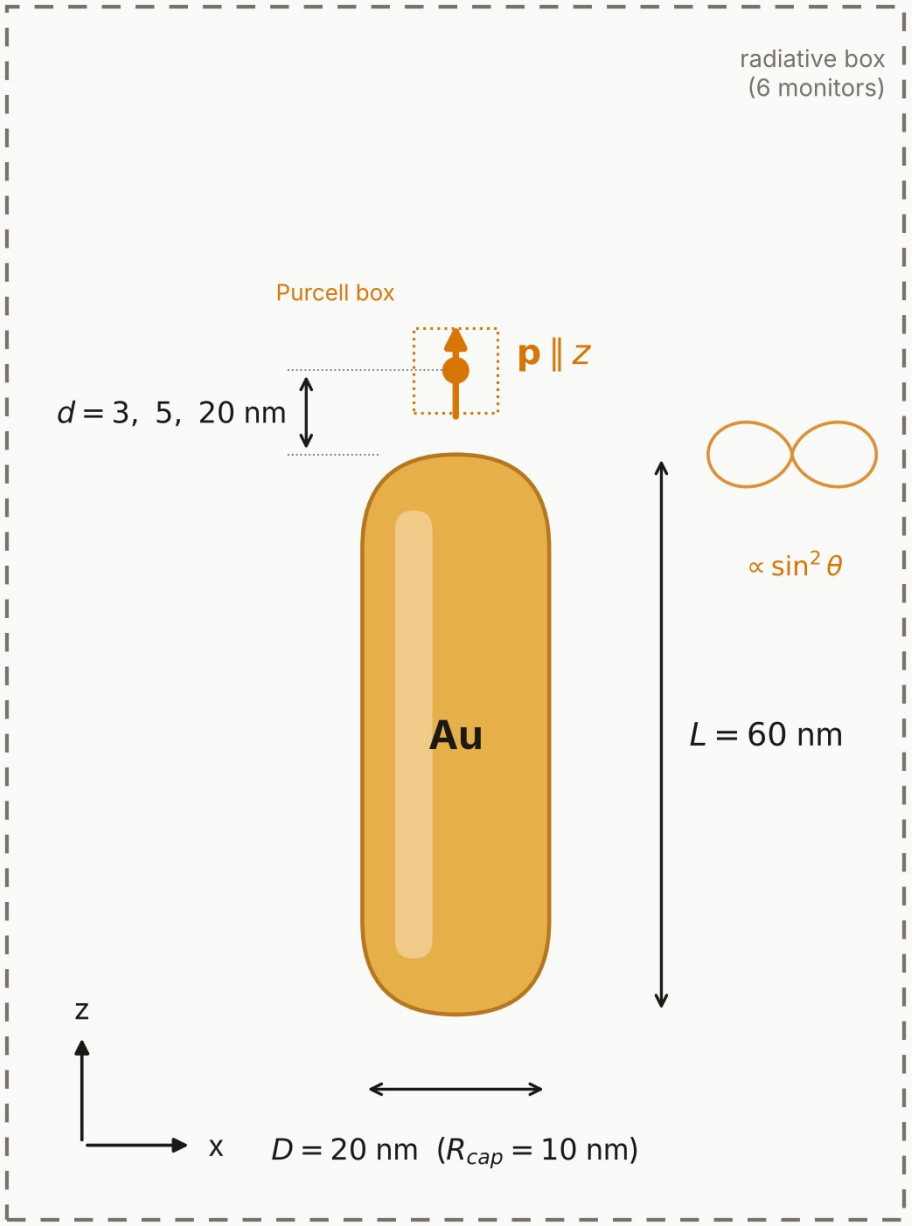
$$P_{\text{tot}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{nonrad}}\,, \qquad \eta = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{tot}}}\,, \qquad \frac{\Gamma_{\text{rad}}}{\Gamma_0} = \eta\, F_P$$

تفکیک توان: جعبه‌ی کوچک کل توان و جعبه‌ی بزرگ توان تابشی را می‌سنجد

$$\Gamma_{\text{nonrad}} \;\propto\; \frac{\mathrm{Im}\,\varepsilon_m}{d^{\,3}} \qquad (d \ll \lambda)$$

سهم غیرتابشی در میدان نزدیک با عکس مکعب فاصله رشد می‌کند؛ ریشه‌ی خاموشی

vacuum ($n = 1$), Johnson & Christy gold, $\lambda = 500–900$ nm



هندسه نانومیله طلا

طول کل	۶۰ نانومتر
قطر مقطع	۲۰ نانومتر
شعاع انحنای کلاهک	۱۰ نانومتر

تحلیل طیفی اثر پورسل

قله تاریک

طول موج ۵۱۵ نانومتر

۷۲۰۰

فاکتور پورسل کاملاً اتلافی

قله تابشی

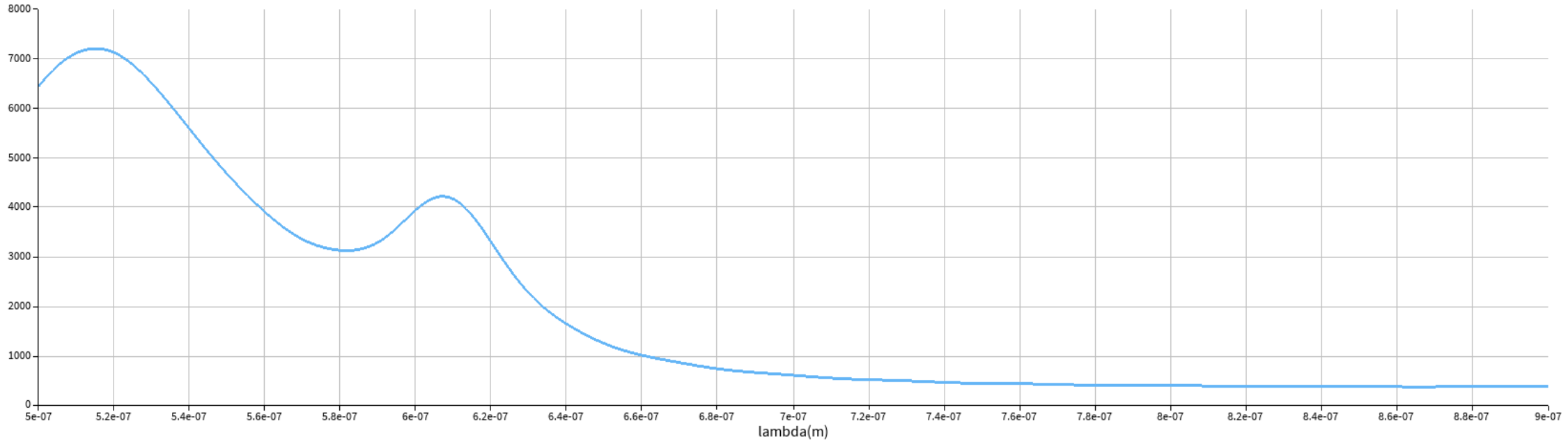
طول موج ۶۰۷ نانومتر

۴۲۰۰

تشدید طولی و پنجره تابشی

نتایج شبیه‌سازی

طیف فاکتور پورسل (خروجی FDTD، گاف ۳ نانومتر)



محور افقی: طول موج (متر) | محور عمودی: فاکتور پورسل

قله‌ی ۵۱۵ نانومتر: ۷۲۰۰
جذب بین‌نواری؛ تقریباً بدون تابش

قله‌ی ۶۰۷ نانومتر: ۴۲۱۱
مد طولی؛ پنجره‌ی تابشی

پایش انرژی در فضای دوردست

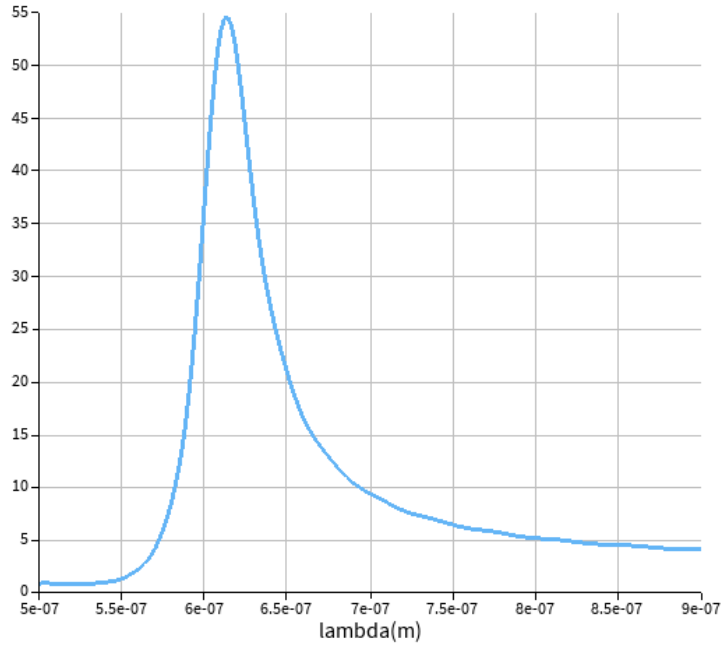
تقویت تابش خالص

۲۵۲×

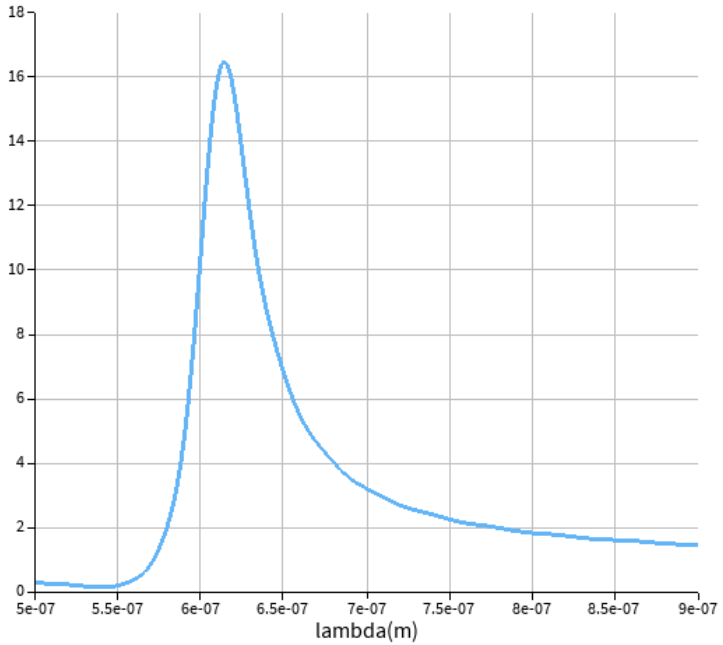
افزایش نرخ تابش فوتون‌ها نسبت به خلأ در طول موج تشدید

در گاف ۳ نانومتر؛ اما بازده در همین فاصله فقط ۶٪ است

توان عبوری از وجوه جعبه‌ی تابشی



وجه جانبی (+x): قله‌ی ۵۴/۵



وجه انتهایی (+z، امتداد محور میله): قله‌ی ۱۶/۵

چهار وجه جانبی (±x و ±y) هر کدام ۵۴/۵ و دو وجه انتهایی ۱۷/۵ و ۱۶/۵ ← مجموع ۲۵۲ برابر خلأ

دوقطبی و میله در راستای z هستند؛ الگوی تابش $\propto \sin^2\theta$ است و در امتداد محور میله تابش کمی دارد.

پویش فاصله فضایی (گاف)

نانومتر ۳

۶٪

خاموشی شدید غیرتابشی

نانومتر ۵

۱۹٪

غلبه اتلاف اهمی بر تابش

نانومتر ۲۰

۷۴٪

ناحیه بهینه عملکرد آنتن

گاف طلایی طراحی

۷۴٪

بازده کوانتومی در گاف ۲۰ نانومتر (نقطه‌ی بهینه‌ی محاسبه‌شده)

برتری نانومیله بر نانوکره

جداسازی طیفی

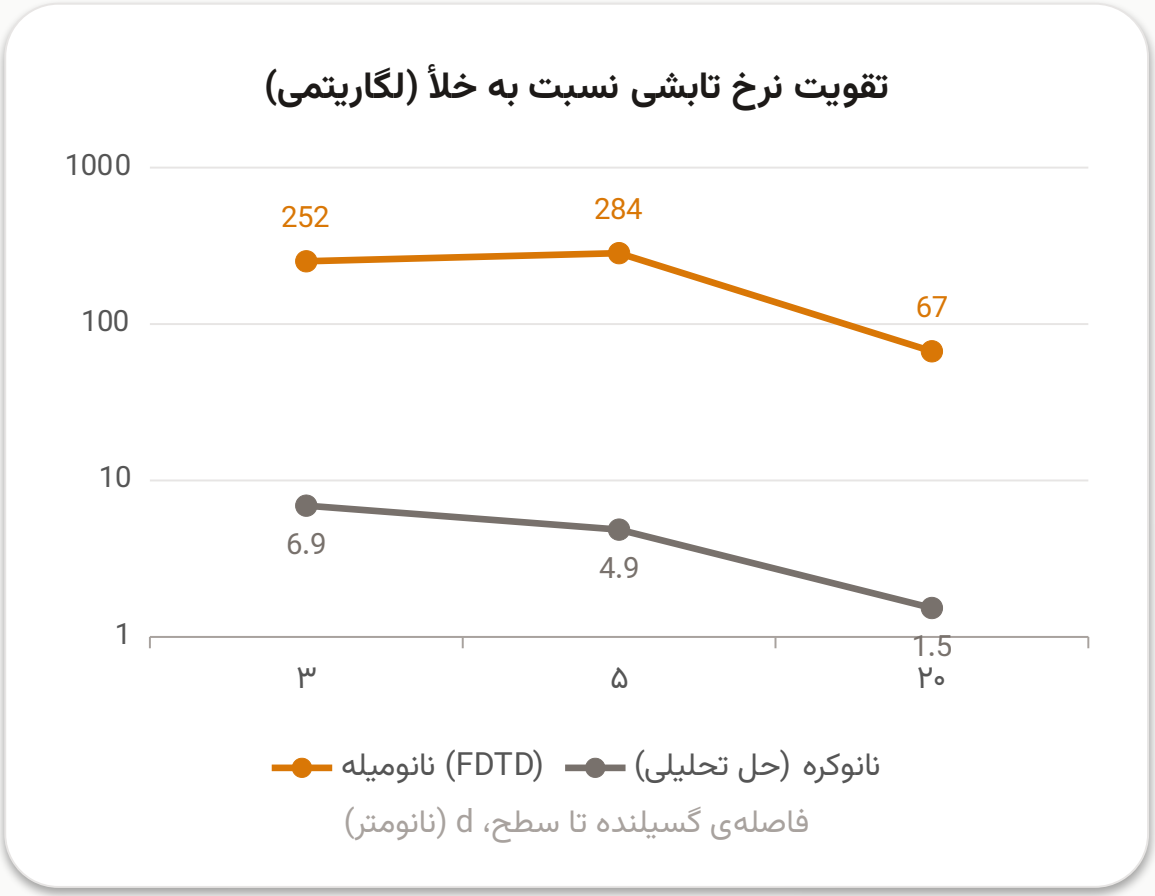
فاصله ایمن تشدید طولی از ناحیه پرتلفات بین‌نواری طلا

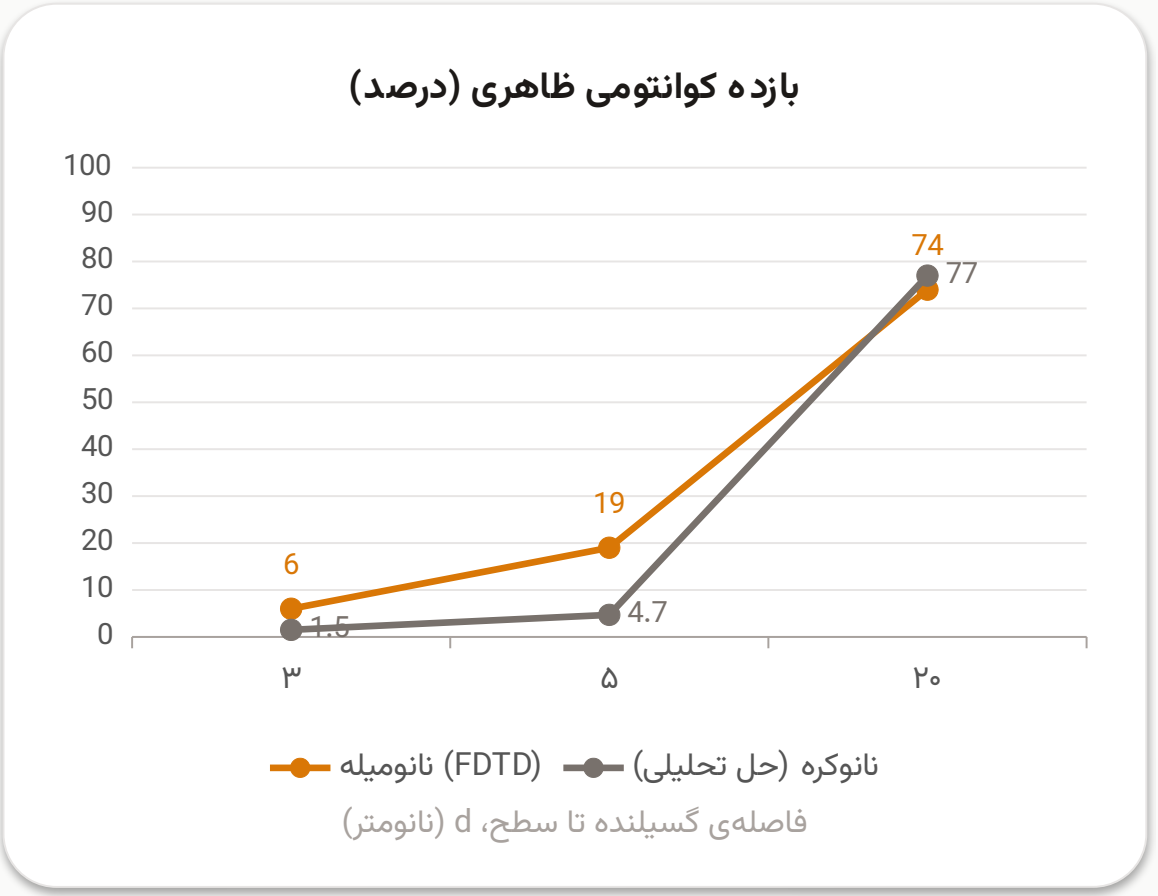
تقویت فوق‌العاده

تا ۶۰ برابر تقویت تابشی بیشتر نسبت به کره ۳۵ هم‌حجم

شرایط یکسان: ۶۰۷ نانومتر، خلأ، جانسون-کریستی، دوقطبی عمود بر سطح

نانومیله در برابر نانوکره‌ی هم‌حجم





در هر فاصله، تقویت تابشی نانومیله ۳۵ تا ۶۰ برابر نانوکره است؛ بازده بالای کره در ۲۰ نانومتر فقط به این دلیل است که تقریباً اثری ندارد (۱/۵ برابر).

ناهمسانگردی جهتی

۴۱×

نسبت پاسخ طولی به عرضی

عملکرد به عنوان فیلتر قطبشی نانومتری؛ در نانوکره‌ی هم‌حجم این نسبت فقط ۲/۴ است

محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

۱

عدم قطعیت مش

در گاف ۳ نانومتر ارتفاع قله‌ها با ریز شدن مش تا حدود ۴۰ درصد تغییر می‌کند؛ مکان قله و روندها پایدارند.

۲

مدل ماده

داده‌ی توده‌ای جانسون-کریستی؛ میرایی سطحی در قطر ۲۰ نانومتر قله‌ها را کمی پهن‌تر می‌کند.

۳

گام بعدی

شبیه‌سازی گاف ۱۰ نانومتر، دایمر و آنتن پاپیونی، و جفت‌شدن به موجبر روی تراشه.

دستاورد های کلیدی

- پرهیز از فواصل زیر ۵ نانومتر (خاموشی)
- بهترین بازده (۷۴٪) در گاف ۲۰ نانومتر
- تقویت تابشی ۳۵ تا ۶۰ برابر نسبت به کره‌ی هم‌حجم



پرسش و پاسخ

از توجه و زمان شما سپاسگزارم

Image Sources

https://quantumzeitgeist.com/wp-content/uploads/laser.webp



Source: quantumzeitgeist.com

---

https://img.magnific.com/premium-vector/light-golden-wave-trail-with-sparkling-energy-flow-abstract-glowing-lines_220217-10009.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80



Source: www.magnific.com